Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.1.4

Изучение статистических закономерностей на примере измерения фона космического излучения

Чиркин Александр

6 октября 2026 г.

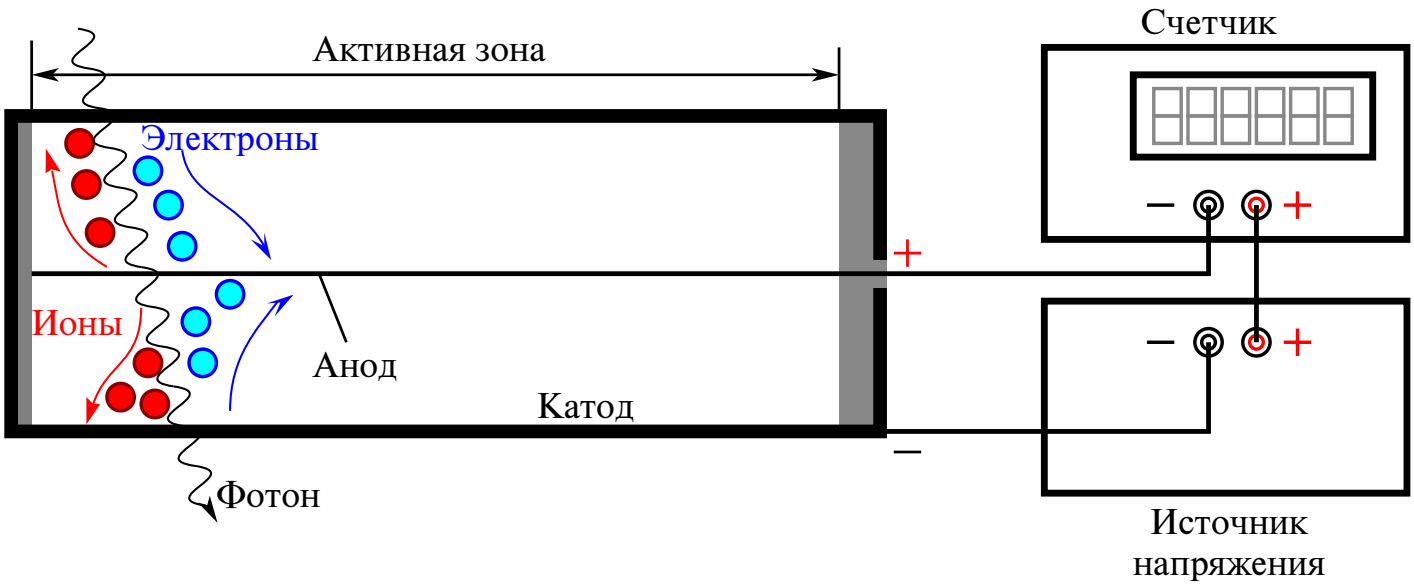
1 Аннотация

В работе исследуются статистические закономерности на примере измерения естественного радиационного фона. Проверяется согласованность полученных данных с теоретическими распределениями Пуассона и Гаусса.

В работе используется счётчик Гейгера-Мюллера и компьютер для связи со счётчиком.

2 Теоретические сведения

Рис. 1. Принципиальная схема счётчика Гейгера-Мюллера.



Для обнаружения фоновых частиц используется счётчик Гейгера-Мюллера. Он представляет собой наполненный газом сосуд с двумя электродами. В работе используется счётчик СТС-6, который представляет собой металлический цилиндр (катод) с нитью, натянутой вдоль оси цилиндра (анод). На электроды подаётся напряжение порядка 400 В. Пролетающие частицы ионизируют газ в цилиндре и выбивают электроны из его стенок. В результате ток, проходящий через счётчик, значительно

усиливается, что фиксируется компьютером, подключенным к счётчику. Схема счётчика представлена на рисунке 1.

Пролёты частиц через счётчик однородны во времени, и частицы почти не влияют друг на друга. Такой процесс называется пуассоновским. В теории вероятностей доказывается, что такой процесс удовлетворяет распределению Пуассона. Вероятность, что в какой-то момент времени будет обнаружено n частиц, оперделяется формулой:

$$w_n = \frac{\overline{n}^n}{n!} e^{-\overline{n}} \tag{1}$$

При $n \to \infty$ распределение Пуассона переходит в распределение Гаусса, w_x — функция плотности распределения вероятности:

$$w_x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\left(\frac{x-\overline{n}}{2\sigma}\right)^2} \tag{2}$$

3 Измерения и обработка данных

1. Запустим программу, анализирующую данные со счётчика.
2. В процессе измерения можно наблюдать, что с увеличением времени и, соответственно, числа измерений:
   (a) Количество частиц в секунду флуктуирует,
   (b) Среднее значение количества частиц в секунду приближается к постоянному значению,
   (c) Гистограмма распределения количества частиц в интервал времени приближается к пуассоновскому распределению,
   (d) Стандартное отклонение тоже стремится к постоянному значению.
3. Можно заметить, что в процессе измерений число частиц за секунду достигло 6 всего семь раза, а больших значений не достигало вообще.
4. Сгруппируем измерения частиц за секунду по 10, по 20, по 40 и по 80 секунд (таблицы 1, 2 и 3 соответсвенно). В таблицах представлено число частиц, зарегистрированных в интервалах по 10, по 20, по 40 и по 80 секунд. Номер интервала - сумма номеров столбца и строки.
5. Найдём среднее значение зарегистрированных частиц в интервалах за 10, 20, 40 и 80 секунд с помощью кода, написанного на языке Python:

$$\langle n_{10} \rangle = 12.7675$$

$$\langle n_{20} \rangle = 25.535$$

$$\langle n_{40} \rangle = 51.07$$

$$\langle n_{80} \rangle = 102.14$$

6. Найдём среднеквадратичное отклонение отдельного измерения по интервалам за 10, 20, 40 и 80 секунд с помощью кода, написанного на языке Python:

$$\sigma_{10} \approx 3.5020$$

$$\sigma_{20} \approx 4.7158$$

$$\sigma_{40} \approx 6.6577$$

$$\sigma_{80} \approx 9.5037$$

7. Проверим справедливость формулы соотношения между среднеквадратичным отклонением одного измерения и средним значением:

$$\sigma_{10} \approx \sqrt{\langle n_{10} \rangle}, \qquad 3.5020 \approx \sqrt{12.7675} \approx 3.5732$$

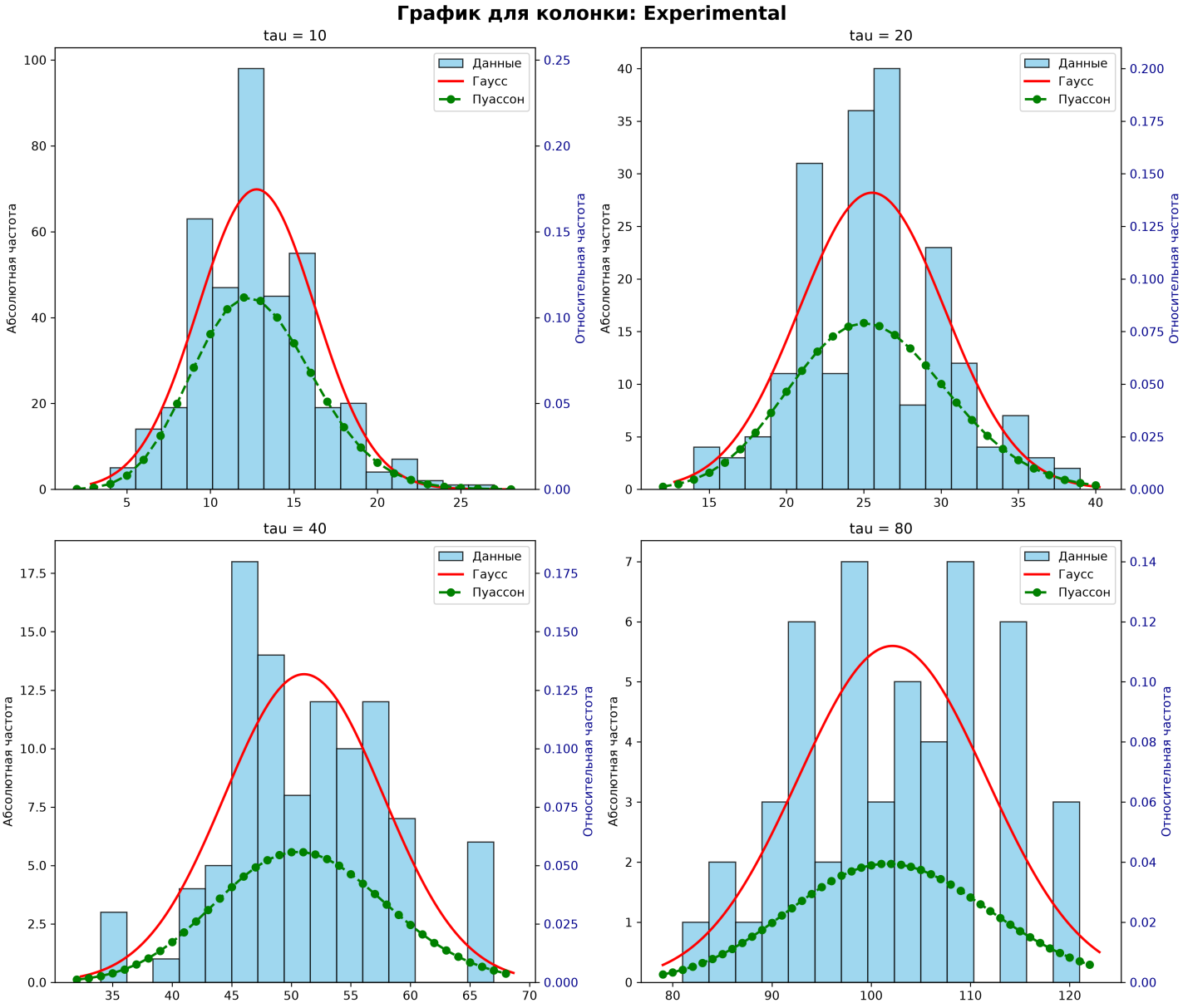
$$\sigma_{20} \approx \sqrt{\langle n_{20} \rangle}, \qquad 4.7158 \approx \sqrt{25.535} \approx 5.0532$$

$$\sigma_{40} \approx \sqrt{\langle n_{40} \rangle}, \qquad 6.6577 \approx \sqrt{51.07} \approx 7.1463$$
$$\sigma_{80} \approx \sqrt{\langle n_{80} \rangle}, \qquad 9.5037 \approx \sqrt{102.14} \approx 10.1064$$

Видно, что соотношение выполняется с со средней точностью.

8. Построим гистограммы распределений значений величин по 10, по 20, по 40 и по 80 секунд. Гистограммы изображены на рисунке 2. Также на нём изображены распределения Гаусса и Пуассона, вычисленные по формулам 1 и 2 на основе среднего значения $\overline{n}_{10}$

Рис. 2. Гистограмма распределения количества частиц, зарегистрированных в интервалах по 10, 20, 40, 80 секунд.



9. Рассмотрим разбиение по 10 с. В 274 случаях отклонение не превышало σ_{10}, в 380 случаях отклонение не превышало $2\sigma_{10}$, а в 398 случаях не превышало $3\sigma_{10}$, Это составляет 68,5%, 95% и 99,5% случаев соответсвенно, что тоже хорошо согласуется с теоретическими значениями в 68,5%, 95% и 99,5%.

10. Сравним среднеквадратичные относительные ошибки каждого из разбиений:

$$\frac{\sigma_{10}}{\overline{n}_{10}} \approx 0{,}32, \quad \frac{\sigma_{20}}{\overline{n}_{20}} \approx 0{,}22, \quad \frac{\sigma_{40}}{\overline{n}_{40}} \approx 0{,}15 \quad \frac{\sigma_{80}}{\overline{n}_{80}} \approx 0{,}22,$$

Наименьшая ошибка достигается при разбиении на самые большие интервалы.

11. Найдём стандартную ошибку измерения во всех трёх случаях:

$$\sigma_{\overline{n}_{10}} = \frac{\sigma_{10}}{\sqrt{N_{10}}} \approx 0{,}1751$$

$$\sigma_{\overline{n}_{20}} = \frac{\sigma_{20}}{\sqrt{N_{20}}} \approx 0{,}3334$$

$$\sigma_{\overline{n}_{40}} = \frac{\sigma_{40}}{\sqrt{N_{40}}} \approx 0{,}6658$$

$$\sigma_{\overline{n}_{80}} = \frac{\sigma_{80}}{\sqrt{N_{80}}} \approx 1{,}3440$$

Найдём относительную ошибку:

$$\varepsilon_{\overline{n}_{10}} = \frac{\sigma_{\overline{n}_{10}}}{\overline{n}_{10}} * 100\% \approx 1.4\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{20}} = \frac{\sigma_{\overline{n}_{20}}}{\overline{n}_{20}} * 100\% \approx 1.3\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{40}} = \frac{\sigma_{\overline{n}_{40}}}{\overline{n}_{40}} * 100\% \approx 1.3\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{80}} = \frac{\sigma_{\overline{n}_{80}}}{\overline{n}_{80}} * 100\% \approx 1.3\%$$

По приближённой формуле:

$$\varepsilon_{\overline{n}_{10}} = \frac{100\%}{\sqrt{\overline{n}_{10} N_{10}}} \approx 1{,}4\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{20}} = \frac{100\%}{\sqrt{\overline{n}_{20} N_{20}}} \approx 1{,}4\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{40}} = \frac{100\%}{\sqrt{\overline{n}_{40} N_{40}}} \approx 1{,}4\%$$

$$\varepsilon_{\overline{n}_{80}} = \frac{100\%}{\sqrt{\overline{n}_{80} N_{80}}} \approx 1{,}4\%$$

Окончательный результат:

$$n_{10} = 12.7675 \pm 0{,}1750$$

$$n_{20} = 25.5350 \pm 0{,}3334$$

$$n_{40} = 51.0700 \pm 0{,}6658$$

$$n_{80} = 102.1400 \pm 1.3440$$

4 Число срабатываний счётчика по интервалам

Таблица 1. Число срабатываний счётчика за 10 секунд

№ опыта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	11	8	16	14	7	14	14	10	12	8
10	13	13	17	9	14	13	15	15	11	15
20	15	10	10	22	14	9	13	19	12	18
30	12	17	13	13	4	14	11	12	11	12
40	21	15	14	15	13	11	10	8	11	13
50	17	10	9	12	7	14	18	13	16	12
60	14	19	13	14	9	16	14	15	8	21
70	13	13	12	10	10	12	11	14	13	11
80	16	13	13	15	14	18	12	9	13	10
90	13	16	14	8	12	12	17	7	10	14
100	14	13	9	10	16	9	11	11	16	10
110	15	17	10	12	17	9	22	13	8	23
120	14	11	9	18	11	13	18	14	17	18
130	10	8	23	7	9	13	15	9	8	11
140	15	12	24	15	13	9	12	14	9	13
150	13	8	14	12	14	13	18	12	8	8
160	15	9	11	16	17	9	13	14	12	14
170	16	6	11	20	13	12	14	14	16	9
180	11	13	10	12	12	14	13	9	16	11
190	11	13	13	10	16	11	9	27	12	17
200	11	15	8	14	14	16	7	11	17	8
210	11	15	12	5	14	9	11	16	11	16
220	18	20	13	15	11	11	12	12	12	14
230	22	7	18	10	15	11	16	19	5	15
240	16	12	11	14	13	12	10	12	9	10
250	12	12	6	9	10	16	21	12	18	16
260	16	13	12	13	12	12	11	11	14	12
270	19	11	16	14	9	17	10	12	9	17
280	13	11	16	19	8	11	9	6	10	13
290	9	15	12	14	15	8	11	10	20	15
300	12	17	10	9	17	11	17	14	17	9
310	15	15	15	13	11	13	13	20	7	14
320	9	17	10	14	13	13	10	12	16	11
330	8	11	12	13	22	11	12	7	19	15
340	10	8	12	15	11	11	17	7	11	6
350	16	14	19	12	15	14	12	13	11	13
360	17	15	14	11	18	14	11	8	9	5
370	10	12	12	9	14	15	9	12	9	16
380	14	7	8	13	13	10	14	9	10	11
390	5	9	14	12	16	13	18	19	11	12

Таблица 2. Число срабатываний счётчика за 20 секунд

№ опыта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	19	30	21	24	20	26	26	27	30	26
10	25	32	23	32	30	29	26	18	23	23
20	36	29	24	18	24	27	21	21	31	28
30	33	27	25	29	29	26	22	22	25	24
40	29	28	32	21	23	29	22	24	24	24
50	27	19	25	22	26	32	22	26	35	31
60	25	27	24	32	35	18	30	22	24	19
70	27	39	22	26	22	21	26	27	30	16
80	24	27	26	27	26	22	31	25	28	25
90	24	22	26	22	27	24	23	27	36	29
100	26	22	30	18	25	26	17	23	27	27
110	38	28	22	24	26	29	28	26	35	20
120	28	25	25	22	19	24	15	26	33	34
130	29	25	24	22	26	30	30	26	22	26
140	24	35	19	15	23	24	26	23	21	35
150	29	19	28	31	26	30	28	24	33	21
160	26	24	26	22	27	19	25	33	19	34
170	18	27	22	24	17	30	31	29	25	24
180	32	25	32	19	14	22	21	29	21	25
190	21	21	23	23	21	14	26	29	37	23

Таблица 3. Число срабатываний счётчика за 40 секунд

№ опыта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	49	45	46	53	56	57	55	59	44	46
10	65	42	51	42	59	60	54	55	44	49
20	57	53	52	46	48	46	47	58	48	66
30	52	56	53	52	43	66	48	43	53	46
40	51	53	48	56	53	46	48	51	50	65
50	48	48	51	40	54	66	46	55	54	55
60	53	47	43	41	67	54	46	56	56	48
70	59	34	47	49	56	48	59	56	52	54
80	50	48	46	58	53	45	46	47	60	49
90	57	51	36	50	46	42	46	35	55	60

Таблица 4. Число срабатываний счётчика за 80 секунд

№ опыта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	94	99	113	114	90	107	93	119	109	93
10	110	98	94	105	114	108	105	109	91	99
20	104	104	99	99	115	96	91	120	101	109
30	100	84	121	102	104	93	96	104	115	106
40	98	104	98	93	109	108	86	88	81	115

5 Заключение

В работе измерено среднее число частиц, прошедшее через счётчик Гейгера-Мюллера и проверено выполнение статистических закономерностей, таких как законы распределения Пуассона и Гаусса, которые наиболее точно описывают распределение среднего числа частиц, возникшее при обработке данных измерений.